

系统讲解

各位老师好，这是我们实训小组开发的**智能学习助手系统 JADE**。它是一个面向大学生的个人学习管理平台，帮助学生高效管理学习任务、追踪学习进度、养成自律习惯。

- **J — Judgment**（审视/批判性思维）
- **A — Assimilation**（同化/知识内化）
- **D — Dialogue**（对话/协同思考）
- **E — Enlightenment**（启迪/顿悟）

第一部分：项目背景与痛点

我们先说为什么做这个。大学生普遍面临几个问题：

- 学习任务分散在备忘录、课程表、日历等多个App里，缺乏统一管理
- 缺少有效的学习进度追踪和可视化反馈
- 没有“仪式感”的打卡机制来督促自律

所以我们想做一个**一站式的学习助手**，把任务管理、打卡签到、倒计时、学习统计整合在一起。

第二部分：技术架构

这个项目分**两部分**：

- **后端**（用Java写的）：负责存数据、处理业务逻辑，比如你新建一个任务，后端就把这个任务存到数据库里。
- **前端**（用Vue写的）：就是你看到的网页界面，负责展示和操作。

前后端分开的好处是**各管各的**，改界面不影响存数据，改数据逻辑不影响界面。

第三部分：核心功能

下面快速演示几个核心功能模块：

1. 登录与权限控制

输入用户名密码登录后，系统根据角色动态生成菜单。比如管理员能看到系统管理菜单，普通用户只能看到学习相关模块。

2. 任务管理

用户可以创建学习任务，设置截止日期、优先级和标签，支持任务的增删改查和状态切换（待办/进行中/已完成）。

3. 学习打卡

每天可以打卡签到，系统记录连续打卡天数。这个功能用到了**日历组件**，在日历上可视化展示每日打卡状态。

4. 倒计时功能

用户可以为四六级考试、考研、期末考等重要日期设置倒计时，首页会实时显示剩余天数，起到提醒和激励作用。

5. 学习统计分析

用ECharts生成了学习时长趋势图、任务完成率饼图、打卡日历热力图等图表，让用户直观了解自己的学习状态。

6. 系统管理（管理员）

- 用户管理：增删改查所有用户
- 角色管理：创建角色、分配权限
- 菜单管理：动态管理前端菜单树
- 操作日志：查看所有用户的操作记录

第四部分：亮点与技术难点（30秒）

这个项目有几个值得说的亮点：

1. **动态菜单生成**：前端菜单完全由后端返回的权限数据驱动，不同角色登录看到不同的菜单，实现了真正的**细粒度权限控制**
2. **JWT无状态认证**：用户登录后服务端不保存Session，适合前后端分离架构，也方便后续扩展
3. **操作有记录**：谁在什么时候干了什么，后台都有日志
4. **前端路由守卫**：在路由跳转前校验登录状态和权限，未登录自动跳转登录页，无权限自动跳到401页面

结尾

以上就是我们智能学习助手系统的整体介绍。项目代码已全部完成，前后端联调通过，数据库已初始化并配置了测试数据。这个项目不仅实现了预设的需求，也让我们完整经历了从需求分析、技术选型、数据库设计、前后端开发到联调测试的**完整软件工程流程**，收获很大。请各位老师批评指正，谢谢！

备用问答准备

Q1：你们的权限控制具体是怎么实现的？

用户登录后，后端返回用户的角色和菜单权限列表，前端用Pinia存储，在 `router.beforeEach` 路由守卫中判断当前用户是否有权限访问目标页面，没有则跳转到401页面。后端接口层面，每个接口通过 `@PreAuthorize` 注解或自定义权限校验，确保即使绕过前端也无法越权访问数据。

Q2：项目最大的困难是什么？

主要是**前端动态菜单递归渲染**。菜单是多级嵌套的树形结构，需要自己写递归组件去渲染，同时还要根据权限过滤菜单项。我们通过封装了一个 `MenuTree.vue` 递归组件来解决这个问题。

Q3：有没有考虑性能和安全性问题？

安全方面：JWT Token设了有效期，密码用BCrypt加密存储，防止SQL注入用了MyBatis-Plus的参数占位符，前后端都做了输入校验。性能方面：后端用了MyBatis-Plus的分页插件，前端用了Vue的 `KeepAlive` 缓存组件避免重复渲染。

这个系统是干嘛的？

简单说就是一个帮你规划学习的网站。

有点像"学习版"的备忘录 + 打卡软件 + 倒计时器，让你能：

- 记录今天要学什么、学完了没有
- 每天打个卡，看看自己坚持了多久
- 把考试日期记下来，随时看还剩多少天
- 看一些图表知道自己最近学习状态怎么样

同时还有个**管理员后台**，可以让老师或班长管所有同学的信息。
